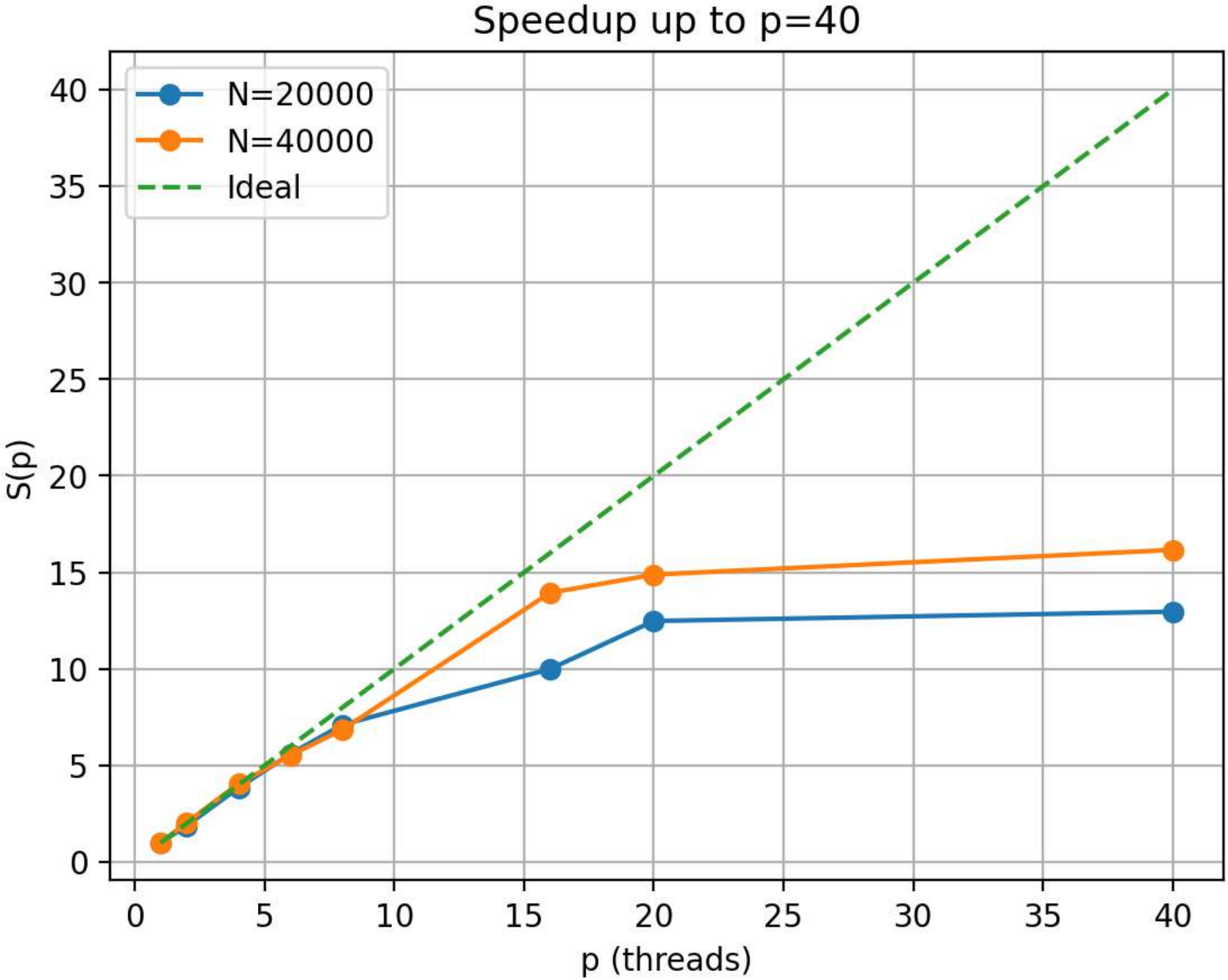
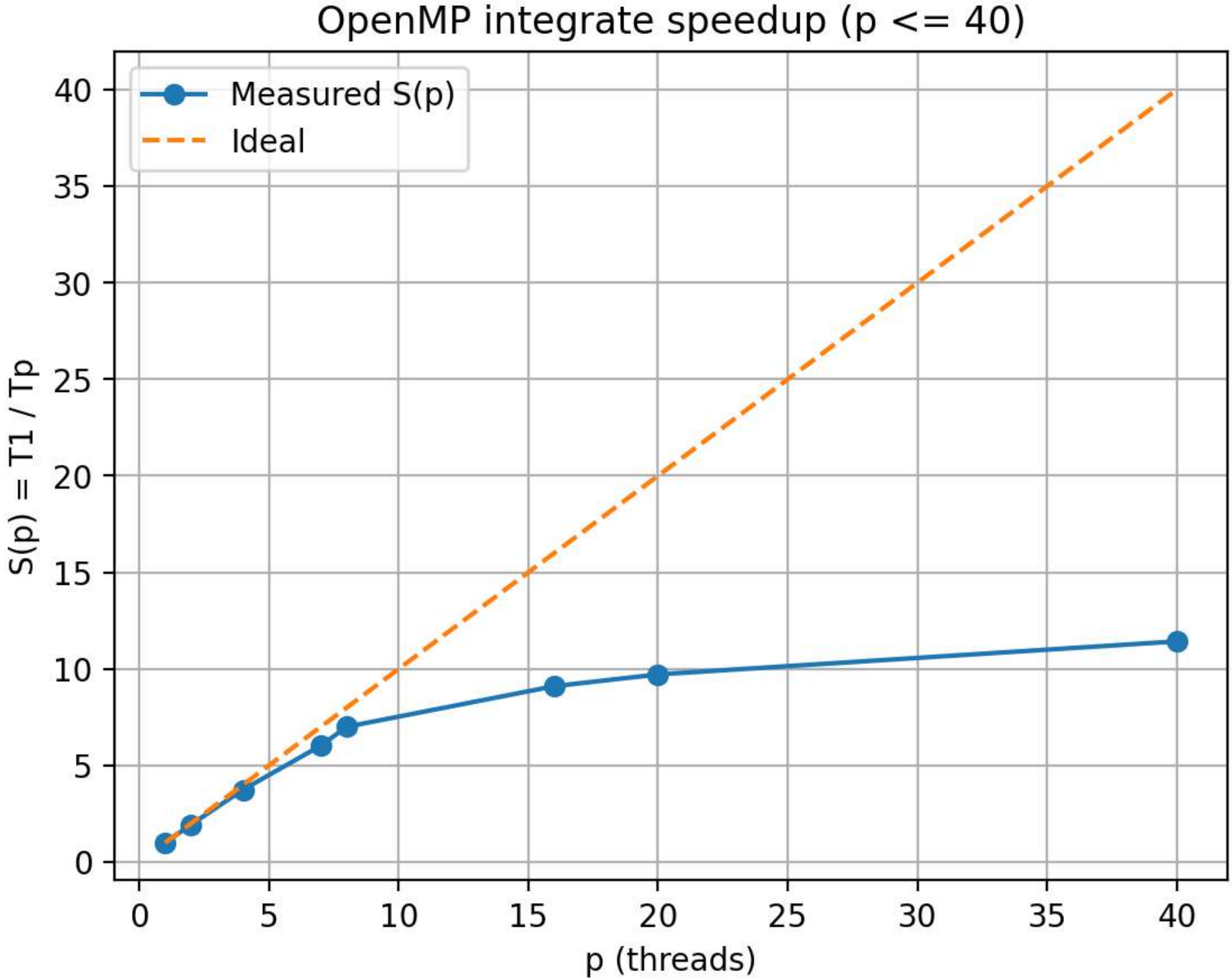
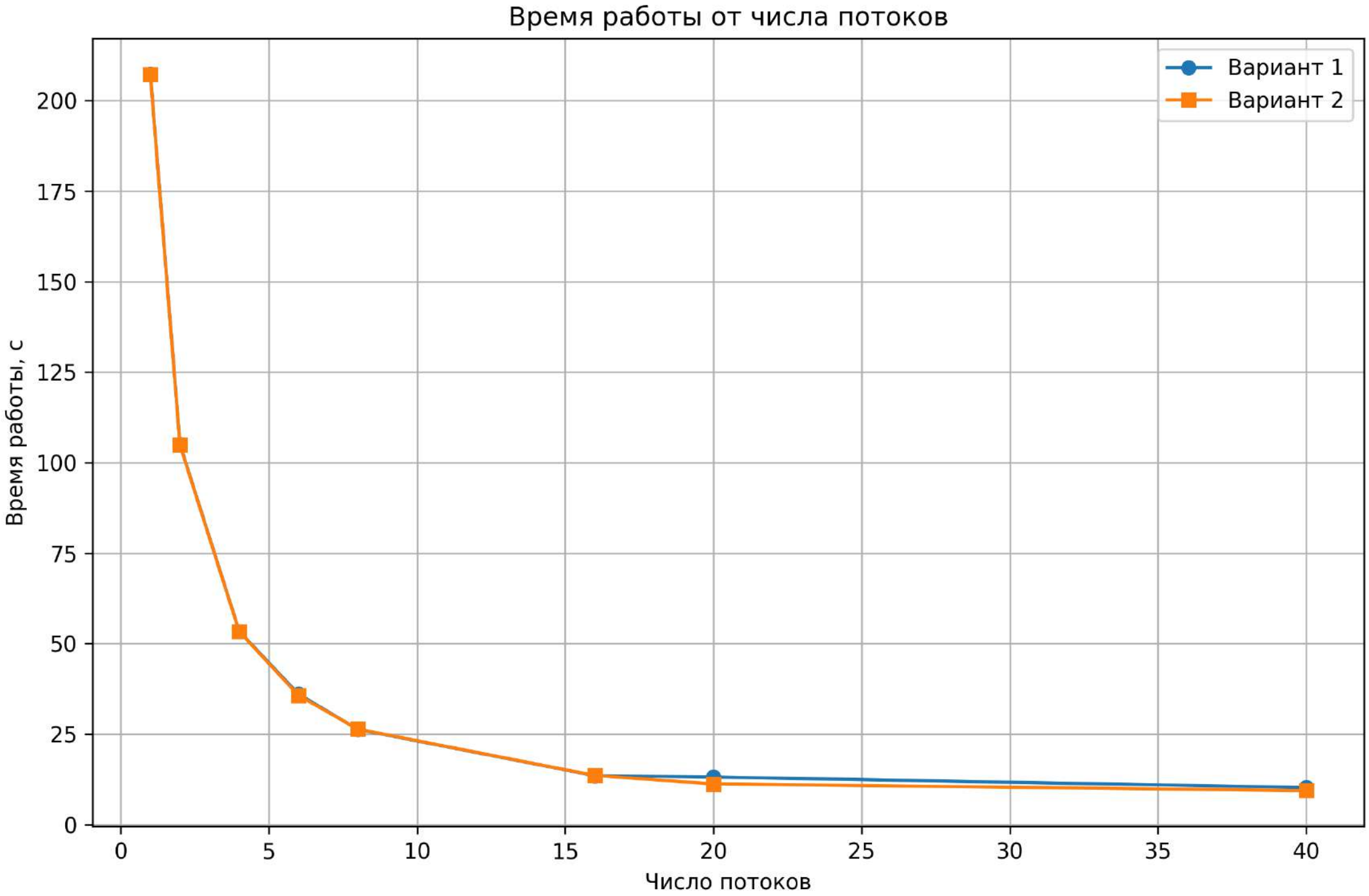

Speedup up to p=40
N=20000
N=40000
Ideal
S(p)
p (threads)
0
5
10
15
20
25
30
35
40

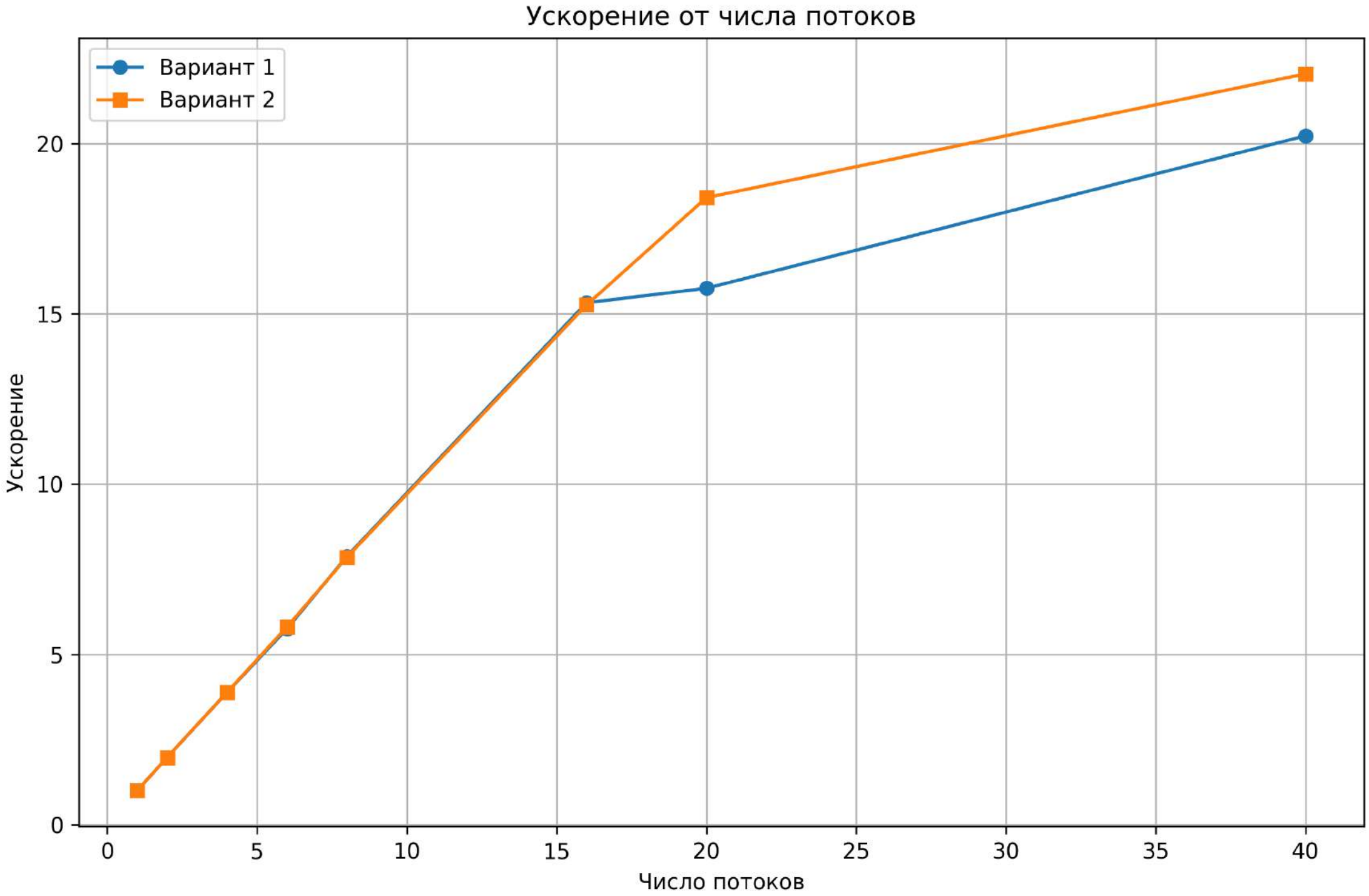
Потоков (20 000)	Время (сек)	Ускорение S(p)	Потоков (40 000)	Время (сек)	Ускорение S(p)
1	0.43982	1	1	1.76715	1
2	0.233667	1.88225	2	0.862695	2.04841
4	0.114248	3.84971	4	0.436037	4.05276
6	0.0785235	5.60113	6	0.319534	5.53041
8	0.061859	7.11004	8	0.257828	6.85401
16	0.0439966	9.99668	16	0.126738	13.9434
20	0.0352358	12.4822	20	0.118731	14.8837
40	0.0339307	12.9623	40	0.109327	16.164

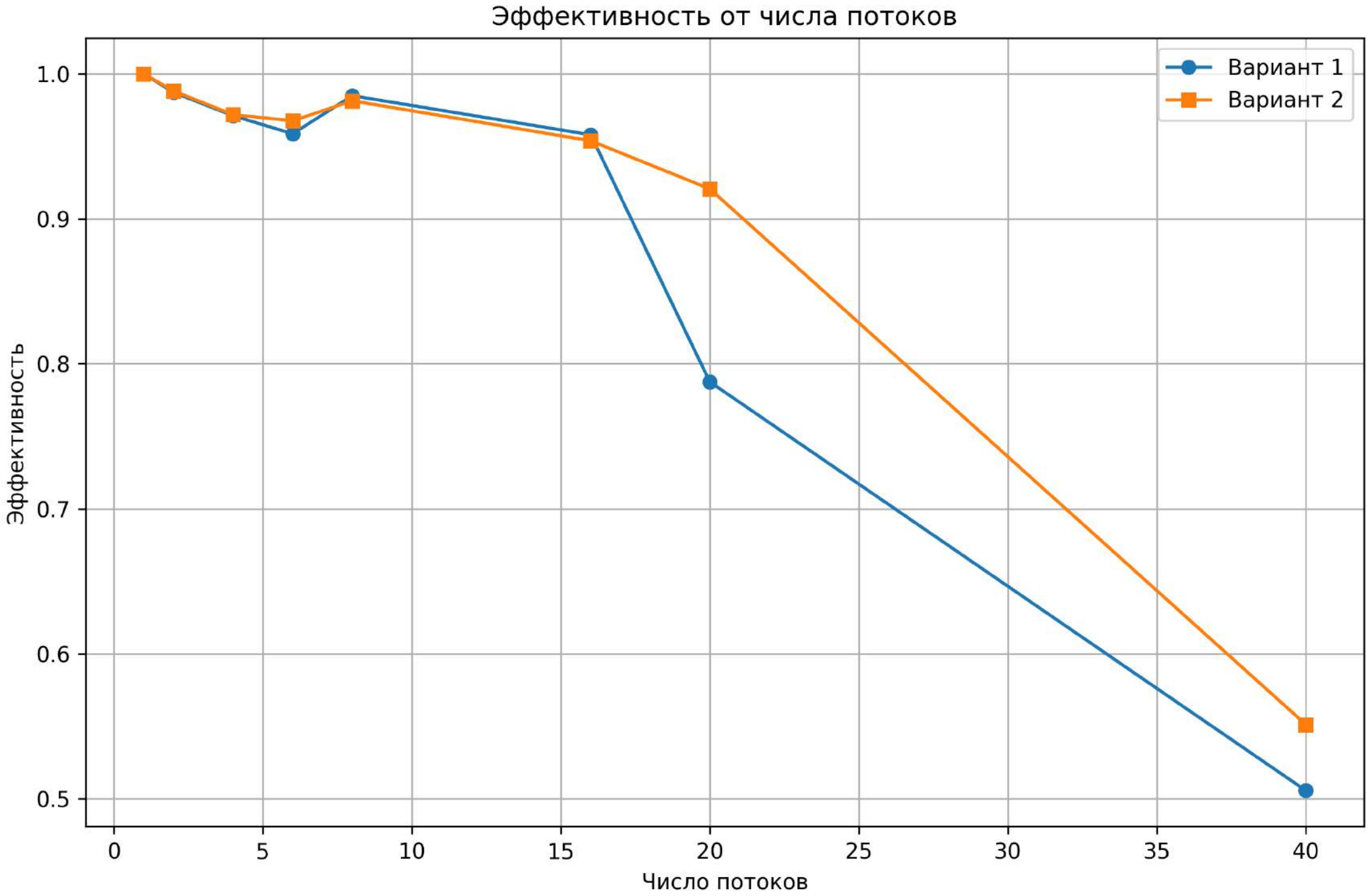
При N = 20000 ускорение быстро растёт на малом числе потоков, затем рост замедляется и достигает 12.96× при 40 потоках

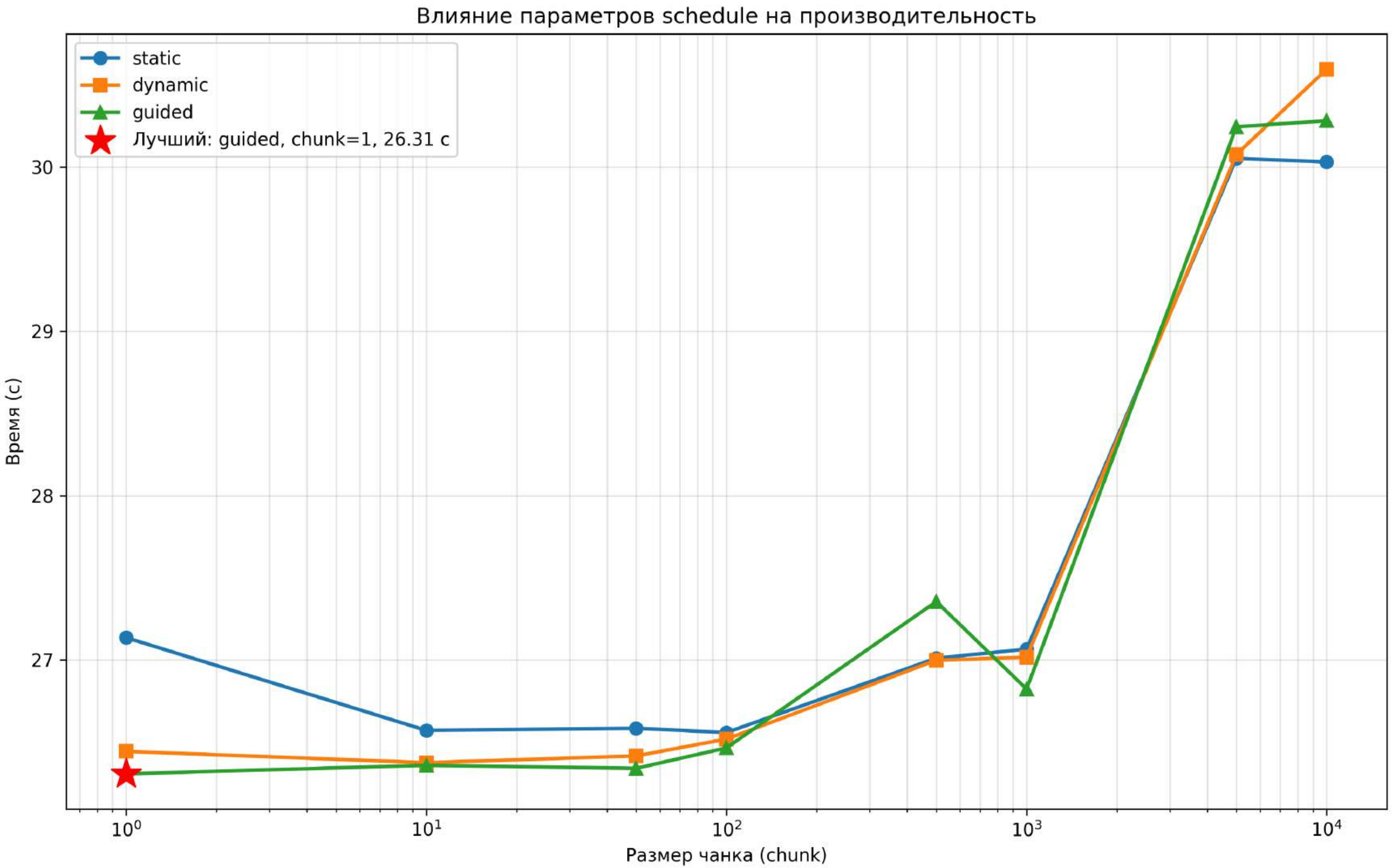
При N = 40000 масштабируемость лучше: ускорение достигает 16.16× при 40 потоках, что показывает более высокую эффективность распараллеливания на большой задаче.


OpenMP integrate speedup (p <= 40)
Measured S(p)
Ideal
S(p) = T1 / Tp
p (threads)
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Время работы от числа потоков
Вариант 1
Вариант 2
Время работы, с
Число потоков
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Ускорение от числа потоков
Вариант 1
Вариант 2
Ускорение
Число потоков
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Эффективность от числа потоков
Вариант 1
Вариант 2
Эффективность
Число потоков
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Влияние параметров schedule на производительность
static
dynamic
guided
Лучший: guided, chunk=1, 26.31 с
30
29
28
27
Время (с)
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Размер чанка (chunk)

Потоки	Вариант 1 (сек)	Вариант 2 (сек)	Разница
1	207.3330	207.1900	B2 быстрее на 0.1%
2	105.0110	104.8330	B2 быстрее на 0.2%
4	53.3769	53.2993	B2 быстрее на 0.1%
6	36.0465	35.6890	B2 быстрее на 1.0%
8	26.3140	26.3901	B1 быстрее на 0.3%
16	13.5274	13.5766	B1 быстрее на 0.4%
20	13.1639	11.2527	B2 быстрее на 14.5%
40	10.2502	9.3970	B2 быстрее на 8.3%

Оба варианта показывают почти одинаковую производительность на малом и среднем числе потоков. До 16 потоков различия между ними невелики и обычно не превышают 1%. Однако при большом числе потоков второй вариант начинает выигрывать заметнее: на 20 потоках он быстрее примерно на 14.5%, а на 40 потоках — на 8.3%.

Это говорит о том, что вариант 2 с одной общей параллельной областью оказывается более выгодным при большом числе потоков, так как уменьшает накладные расходы на многократное создание параллельных секций. Поэтому по результатам эксперимента предпочтительным является вариант 2, особенно для запусков на большом числе потоков.